

Module : Système d'exploitation 2
MIP / S4
Département Mathématiques et Informatique

TD 4 : Gestion de la mémoire

Exercice 1 : Swapping et Allocation Mémoire

Supposons que la mémoire principale a une capacité totale de **300 Ko**. Elle contient déjà les processus suivants :

- P1 : 60 Ko (à l'adresse 0)
- Trou libre : 25 Ko (adresse 60)
- P2 : 50 Ko (adresse 85)
- Trou libre : 45 Ko (adresse 135)
- P3 : 35 Ko (adresse 180)
- Trou libre : 80 Ko (adresse 215)
- P4 : 30 Ko (adresse 295)

1. Dessinez l'état de la mémoire avec les processus disponibles
2. Un nouveau processus P5 de **40 Ko** doit être chargé, Montrez comment il est inséré avec **First Fit, Best Fit et Worst Fit**.
3. Supposons que le P5 était placé en First Fit et que P2 termine, libérant 50 Ko. Tentez d'insérer un nouveau processus P6 de 60 Ko.
4. Quelle stratégie d'allocation est la plus adaptée dans ce cas ? Justifiez.

Supposons maintenant que les processus et les trous sont placés comme suit :

- P1 : 60 Ko (à l'adresse 0)
- Trou libre : 50 Ko (adresse 60)
- P2 : 50 Ko (adresse 110)
- Trou libre : 45 Ko (adresse 155)
- P3 : 35 Ko (adresse 205)
- Trou libre : 70 Ko (adresse 240)
- P4 : 30 Ko (adresse 310)

1. Dessinez l'état de la mémoire avec les processus disponibles
2. Un nouveau processus P5 de **40 Ko** doit être chargé, Montrez comment il est inséré avec **First Fit, Best Fit et Worst Fit**.
3. Supposons que le P5 était placé en First Fit et que P2 termine, libérant 50 Ko. Tentez d'insérer un nouveau processus P6 de 60 Ko.

4. Quelle stratégie d'allocation est la plus adaptée dans ce cas ? Justifiez.

Exercice 2 : Pagination et stratégies de remplacement de pages

La mémoire physique dispose de **4 cadres**, tous déjà occupés. Cadres initiaux :

- Cadre 0 → Page 2
- Cadre 1 → Page 0
- Cadre 2 → Page 3
- Cadre 3 → Page 1

L'ordre d'accès aux pages est le suivant : **3, 2, 1, 0, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 3, 4, 0**

1. Appliquer les stratégies suivantes de remplacement de page :

- **FIFO**
- **NRU (Not Recently Used)**
 - **Scénario 1 :** Supposons que les pages **les moins récemment utilisées** soient dans l'ordre : **5, 6, 4, 1, 2, 0, 3**.
 - **Scénario 2 :** Supposons que les pages **les moins récemment utilisées** soient dans l'ordre : **1, 2, 3, 0, 4, 5, 6**.
- **LFU (Least Frequently Used)**

2. Calcule à chaque fois le nombre de remplacements
3. Quelle stratégie de remplacement de pages est la plus optimale ?